

BAC S2 2008 2^e groupe. SOLUTION

EXERCICE 1

1°) Par réduction au même dénominateur, on obtient :

$$\forall x \in]0;1[\cup]1;+\infty[: \frac{a}{x} + \frac{b}{1-x} = \frac{a(1-x) + bx}{x(1-x)} = \frac{(b-a)x + a}{x(1-x)}.$$

Cette dernière fraction est égale à $\frac{1}{x(1-x)}$ si son numérateur est égal à 1, d'où par

identification (égalité de deux polynômes) : $\begin{cases} b-a=0 \\ a=1 \end{cases}$ soit : **$a=b=1$** .

2°) On pose $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = (1-x)^{-2}$, d'où : $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{1}{1-x}$.

On obtient ainsi, d'après la formule d'intégration par parties :

$$J = \left[\frac{\ln x}{1-x} \right]_2^3 - \int_2^3 \frac{1}{x(1-x)} dx = \left[\frac{\ln x}{1-x} \right]_2^3 - \left[\ln|x| + \ln|1-x| \right]_2^3.$$

$$\text{Soit : } J = \frac{\ln 3}{-2} + \ln 2 - \ln 3 - \ln 2 + \ln 2 = -\frac{3}{2} \ln 3 + \ln 2 = \ln \frac{1}{\sqrt{3}} + \ln \frac{2}{3}.$$

$$\text{Finalement, on obtient : } J = \ln \frac{2}{3\sqrt{3}}.$$

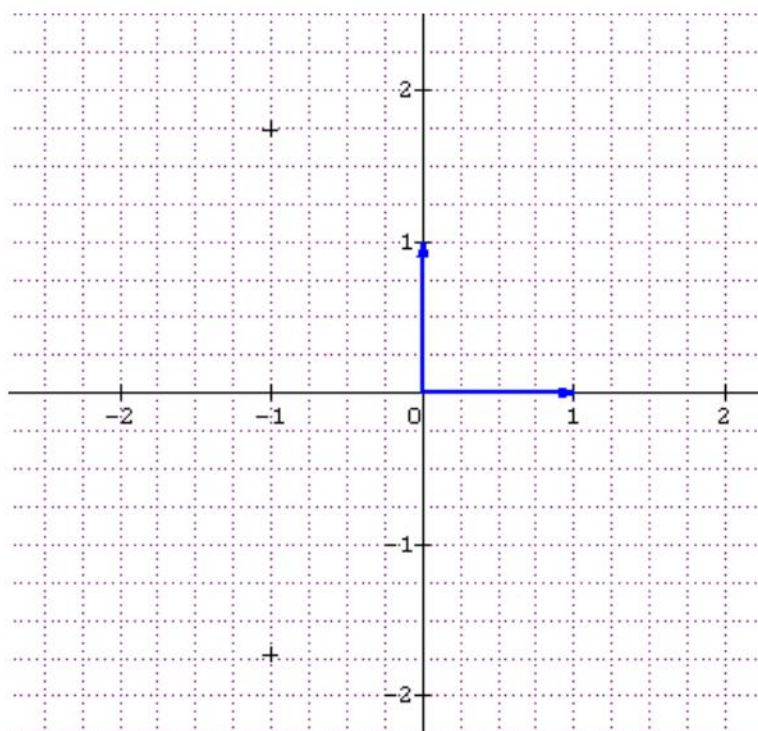
EXERCICE 2

1°) a) Cette équation a pour discriminant réduit : $\Delta' = 1 - 4 = 3i^2$. D'où les solutions :

$$z_1 = -1 - \sqrt{3}i = \beta \text{ et } z_2 = -1 + \sqrt{3}i = \alpha.$$

b) On obtient $\alpha = -1 + \sqrt{3}i = 2 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$ et :

$$\beta = -1 - \sqrt{3}i = 2 \left(-\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right).$$



$$2^{\circ}) \frac{\alpha^3}{\beta^2} = \frac{\left(2e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^3}{\left(2e^{i\frac{4\pi}{3}}\right)^2} = \frac{8e^{i2\pi}}{4e^{i\frac{2\pi}{3}}} = 2e^{i\left(2\pi - \frac{2\pi}{3}\right)} = 2e^{i\frac{4\pi}{3}} = \beta.$$

On en déduit immédiatement que : $\alpha^3 = \beta^3$.

$$2^{\circ}) \beta^{24} = \left(2e^{i\frac{4\pi}{3}}\right)^{24} = 2^{24} e^{i32\pi} = 2^{24}. \beta^{24} \text{ est un nombre réel.}$$

EXERCICE 3

1°) a) D'après le cours, les solutions sont les fonctions de la forme $y = K e^{-2x}$.

b) $f(0) = 1 \Rightarrow K e^{-2 \times 0} = 1 \Rightarrow K = 1 \Rightarrow y = e^{-2x}$.

La solution qui vérifie la condition donnée est donc la fonction f définie par : $f(x) = e^{-2x}$.

$$2^{\circ}) \int_n^{n+1} e^{-2x} dx = \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \right]_n^{n+1} = -\frac{1}{2} (e^{-2n-2} - e^{-2n}) = \frac{1}{2} e^{-2n} (1 - e^{-2}).$$

3°) a) On obtient, en remplaçant n successivement par 0, 1 et 2 :

$$U_0 = \frac{1}{2} (1 - e^{-2}); \quad U_1 = \frac{1}{2} (1 - e^{-2}) e^{-2} \Rightarrow U_1 = \frac{1}{2} (e^{-2} - e^{-4}) \quad \text{et :}$$

$$U_2 = \frac{1}{2} (1 - e^{-2}) e^{-4} \Rightarrow U_2 = \frac{1}{2} (e^{-4} - e^{-6}).$$

b) On a pour tout n entier naturel, $\frac{U_{n+1}}{U_n} = \frac{e^{-2n-2}}{e^{-2n}} = e^{-2} \Rightarrow (U_n)$ est une suite géométrique de raison e^{-2} (car le quotient de deux termes consécutifs de la suite est une constante indépendante de n).

c) Rappelons que la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique est donnée par la formule : $S = (\text{premier terme}) \times \frac{1 - (\text{raison})^{\text{nombre de termes}}}{1 - \text{raison}}$. On obtient ainsi :

$$U_0 + U_1 + \dots + U_9 = \frac{1}{2} (1 - e^{-2}) \frac{1 - e^{-20}}{1 - e^{-2}}, \text{ soit : } U_0 + U_1 + \dots + U_9 = \frac{1}{2} (1 - e^{-20})$$

EXERCICE 3

Désignons par R l'événement : « la grenouille prélevée est une rainette », par G l'événement : « la grenouille prélevée est malade », par V l'événement : « la grenouille prélevée est verte ».

Les données de l'énoncé se traduisent par :

$$p(R) = 0,3; \quad p(V) = 0,7; \quad p(M | R) = 0,1; \quad p(M | V) = 0,2.$$

A est l'événement $R \cap M$. Donc :

$$p(A) = p(R \cap M) = p(M | R) \times p(R) = 0,1 \times 0,3 \Rightarrow p(A) = 0,03.$$

B est l'événement $\overline{R \cap M}$. Donc :

$$p(B) = p(\overline{R \cap M}) = 1 - p(R \cap M) = 1 - p(A) = 1 - 0,03 \Rightarrow p(B) = 0,97.$$

C est l'événement $\overline{M}$. Donc : $p(C) = 1 - p(M)$.

Or, $p(M) = p(M | V) \times p(V) + p(M | R) \times p(R)$ (d'après la formule des probabilités totales),

Soit $p(M) = 0,2 \times 0,7 + 0,1 \times 0,3 = 0,14 + 0,03 = 0,17 \Rightarrow p(C) = 0,83$.

D est l'événement $V \cap \overline{M}$. Donc :

$$p(D) = p(V \cap \overline{M}) = p(\overline{M} | V) \times p(V) = [1 - p(M | V)] \times p(V) = 0,8 \times 0,7.$$

D'où : **$p(D) = 0,56$** .

E est l'événement $\overline{V}$. Donc $p(E) = 1 - p(V) = 1 - 0,7$, soit **$p(E) = 0,3$** .